LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9

Jonathan Andrew Wijaya

109082500208

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- Array adalah struktur data fundamental yang menyimpan sekumpulan elemen secara berurutan di dalam memori, di mana ia mempunyai ukuran atau jumlah elemen yang bersifat tetap (statis) selama eksekusi program berjalan. Karena ukurannya yang statis tersebut, batasan jumlah elemen mutlak harus didefinisikan secara spesifik dan menjadi bagian dari deklarasi variabel sejak awal kode ditulis. Setiap elemen dalam array diidentifikasi dan diakses secara langsung menggunakan sistem indeks numerik yang selalu dimulai dari 0, yang memungkinkan operasi pembacaan data di posisi tertentu berjalan dengan sangat cepat. Keterbatasan ukuran tetap pada array konvensional ini dapat diatasi dengan menggunakan fitur lain bernama *Slice*, yaitu variasi struktur data di mana array dalam Go dapat mempunyai ukuran yang dinamik dan fleksibel.
- Map adalah struktur data dinamis yang beroperasi dengan menyimpan koleksi elemen menggunakan konsep pasangan kunci dan nilai (*key-value pairs*). Berbeda dengan array yang kaku karena terikat pada deret bilangan bulat berurutan, indeks (yang pada map disebut sebagai kunci) tidak harus berbentuk integer , melainkan dapat berasal dari tipe data apa saja seperti teks atau *string*. Melalui mekanisme *hashing* di belakang layar, struktur map sangat andal untuk melakukan manipulasi data secara instan—mulai dari proses prealokasi tempat menggunakan fungsi bawaan `make` , penyisipan dan pembaruan nilai referensi, pencarian keberadaan data secara dinamis, hingga pembersihan sebuah entri memori secara spesifik menggunakan perintah `delete` —dengan efisiensi performa yang tinggi.

B. Guided

1. Demonstrasi Array dan Slice

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
```

```go
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

Deskripsi:

Program ini mendemonstrasikan perbedaan fundamental antara penggunaan tipe data *array* yang bersifat statis dan *slice* yang ukurannya dinamis. Array pada program dideklarasikan dengan alokasi ukuran memori yang tetap sejak awal penulisan kode. Sebaliknya, penggunaan *slice* memungkinkan penambahan data baru secara fleksibel melalui fungsi append, sekaligus menunjukkan cara mengambil sebagian rentang data tersebut menggunakan teknik *slicing*.

2. Demonstrasi Operasi Map

```go
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
```

```go
    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
& grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false
(boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke
ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching
nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map
nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
Data nilai :
Ichya  =  90
Dhimas  =  90
Data tidak ditemukan
```

Deskripsi :

Program ini mendemonstrasikan penggunaan struktur data *map* pada Go untuk mengelola koleksi pasangan memori berbasis kunci dan nilai (*key-value*). Kode ini secara utuh menunjukkan berbagai interaksi dasar, mulai dari penyisipan data, pembaruan nilai, hingga penelusuran seluruh elemen secara dinamis menggunakan perulangan *range*. Selain itu, algoritma ini juga mengimplementasikan mekanisme pencarian untuk memverifikasi keberadaan suatu kunci tertentu dan diakhiri dengan cara menghapus entri menggunakan fungsi bawaan `delete`.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

   Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y float64
}

type lingkaran struct {
    pusat  titik
```

```go
    radius float64
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.radius
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    // Masukan untuk lingkaran 1 (cx, cy, r)
    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    // Masukan untuk lingkaran 2 (cx, cy, r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    // Masukan untuk titik sembarang (x, y)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inL1 := didalam(l1, p)
    inL2 := didalam(l2, p)

    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM> g
unnerFile.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :
Program ini menerapkan konsep tipe bentukan (*struct*) untuk memodelkan koordinat titik dan data spasial lingkaran. Kalkulasi jarak Euclidean digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu titik berada di dalam jangkauan radius lingkaran. Pada hasil akhirnya, program menggunakan percabangan bersyarat untuk menentukan irisan posisi titik terhadap kedua lingkaran tersebut secara presisi.

2. Soal Unguided 2
Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX int = 100

func main() {
    var arr [NMAX]int
    var n int
```

```go
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d bilangan bulat:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. Menampilkan keseluruhan isi array
    fmt.Print("Isi array keseluruhan: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // b. Indeks ganjil saja
    fmt.Print("Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // c. Indeks genap saja (0 adalah genap)
    fmt.Print("Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // d. Indeks kelipatan x
    var x int
    fmt.Print("Masukkan kelipatan indeks (x): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // e. Menghapus elemen pada indeks tertentu
    var hapusIdx int
```

```go
    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < n {
        for i := hapusIdx; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--
        fmt.Print("Isi array setelah penghapusan: ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }

    // f. Rata-rata
    var sum float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    avg := sum / float64(n)
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", avg)

    // g. Standar deviasi
    var sumSq float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        sumSq += math.Pow(float64(arr[i])-avg, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(sumSq / float64(n))
    fmt.Printf("Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

    // h. Frekuensi
    var cari, freq int
    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            freq++
        }
    }
    fmt.Printf("Frekuensi kemunculan %d adalah %d kali\n", cari,
freq)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM> go run "c
.go"
Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan 5 bilangan bulat:
10 20 30 40 10
Isi array keseluruhan: 10 20 30 40 10
Elemen indeks ganjil: 20 40
Elemen indeks genap: 10 30 10
Masukkan kelipatan indeks (x): 2
Elemen indeks kelipatan 2: 10 30 10
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: 1
Isi array setelah penghapusan: 10 30 40 10
Rata-rata: 22.50
Standar Deviasi: 12.99
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: 10
Frekuensi kemunculan 10 adalah 2 kali
```

Penjelasan :

Program ini mencakup operasi dasar pada array seperti menampilkan indeks tertentu, menghapus elemen, hingga mencari rata-rata dan standar deviasi. Berbagai manipulasi ini diselesaikan dengan menelusuri elemen array secara linier menggunakan perulangan berdasarkan kondisi matematis yang spesifik. Untuk membatasi penggunaan memori, kapasitas array diatur secara statis dengan ukuran maksimal yang telah ditentukan.

3. Soal Unguided 3

   Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil [100]string
    var jumlahPertandingan int

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandinganKe := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", pertandinganKe)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        // Berhenti jika skor salah satu atau keduanya negatif
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[jumlahPertandingan] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[jumlahPertandingan] = klubB
        } else {
            hasil[jumlahPertandingan] = "Draw"
        }

        jumlahPertandingan++
        pertandinganKe++
    }

    for i := 0; i < jumlahPertandingan; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, hasil[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
```

```
}
```

Output :

```
.go"
Klub A: City
Klub B: Arsenal
Pertandingan 1: 1 0
Pertandingan 2: 1 3
Pertandingan 3: 1 1
Pertandingan 4: 0 2
Pertandingan 5: 4 1
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 4 1
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 3
Hasil 1: City
Hasil 2: Arsenal
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Arsenal
Hasil 5: City
Hasil 6: City
Hasil 7: City
Hasil 8: Arsenal
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk merekap hasil pertandingan bola secara dinamis ke dalam sebuah array. Proses pencatatan data dan evaluasi pemenang akan terus berjalan berulang, lalu berhenti secara otomatis ketika sistem mendeteksi input skor yang bernilai negatif. Pada akhir eksekusi, program hanya menampilkan daftar nama klub pemenang dari keseluruhan pertandingan yang valid.

4. Soal Unguided 4

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var char rune
    *n = 0
    for {
        fmt.Scanf("%c", &char)
        // Proses berhenti jika mendeteksi titik atau newline/batas
maksimal
        if char == '.' || char == '\n' || *n >= NMAX {
            break
        }
        (*t)[*n] = char
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        // Menukar elemen depan dengan elemen belakang
        (*t)[i], (*t)[n-1-i] = (*t)[n-1-i], (*t)[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    tBalikan := t
    balikanArray(&tBalikan, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
```

```go
        if t[i] != tBalikan[i] {
            return false
     }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Masukkan teks (akhiri dengan . atau enter): ")
    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Teks asli: ")
    cetakArray(tab, m)

    tabBalikan := tab
    balikanArray(&tabBalikan, m)
    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(tabBalikan, m)

    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Apakah palindrom? %t\n", isPalindrom)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM> go run
.go"
Masukkan teks (akhiri dengan . atau enter): KATAK.
Teks asli: KATAK
Reverse teks: KATAK
Apakah palindrom? true
PS C:\Users\COLORFUL\Documents\ALPROTELKOM> go run
.go"
Masukkan teks (akhiri dengan . atau enter): MARAH>
Teks asli: MARAH>
>HARAMe teks:
Apakah palindrom? false
```

Penjelasan :

Program ini memanipulasi array bertipe karakter (*rune*) untuk membalikkan susunan teks secara langsung di dalam memori dengan memanfaatkan *pointer*. Setelah elemen ditukar posisinya, fungsi validasi akan membandingkannya dengan teks asli untuk membuktikan apakah susunan tersebut membentuk palindrom. Proses pembacaan karakter akan otomatis terhenti ketika mencapai batas maksimal array atau saat menemukan karakter titik.

D. Kesimpulan

Array merupakan struktur data dengan sifat statis, di mana ukuran atau jumlah elemennya bernilai tetap selama program dieksekusi dan wajib dideklarasikan di awal penggunaannya. Karena indeks array selalu dimulai dari 0, akses ke setiap elemennya sangat terukur. Untuk mengatasi batasan statis tersebut, Go menyediakan Slice sebagai wujud array dinamik yang jumlah elemennya bisa dikosongkan pada saat deklarasi. Kapasitas memori pada Slice dapat diperluas sewaktu-waktu menggunakan fungsi bawaan append tanpa harus merombak struktur awalnya.